

CONCEPTION D'UN SYSTÈME D'AIDE À LA DÉCISION POUR LA PRÉVISION DES RECETTES D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Les collectivités territoriales assurent le financement de leurs actions de développement local à travers plusieurs sources de recettes, notamment les taxes, les impôts locaux, les redevances et les subventions. Une bonne planification budgétaire repose largement sur la capacité à anticiper l'évolution de ces recettes.

Cependant, plusieurs collectivités territoriales rencontrent encore des difficultés dans la prévision et le suivi de leurs recettes en raison d'une gestion souvent manuelle et peu analytique des données financières.

- l'absence d'outils fiables de prévision budgétaire ;
- la difficulté d'anticiper les variations de recettes ;
- le manque d'analyse des tendances historiques ;
- une planification budgétaire approximative ;
- un manque de visibilité pour les décideurs locaux ;
- des écarts fréquents entre recettes prévues et recettes réalisées.
- Avec le développement des outils d'aide à la décision et des techniques de prévision basées sur les données, il devient possible de concevoir un système intelligent capable d'analyser les données financières historiques afin d'assister les responsables locaux dans la planification et la prise de décision budgétaire.

2. Problématique

- absence de système d'aide à la décision pour la prévision des recettes ;
- gestion manuelle et peu structurée des données financières ;
- manque d'analyse des tendances de recettes ;
- difficulté de planification budgétaire fiable ;
- absence d'outils de visualisation pour les décideurs ;
- manque d'anticipation des risques financiers.

Comment concevoir un système d'aide à la décision capable de prévoir avec fiabilité les recettes d'une collectivité territoriale afin d'améliorer la planification budgétaire et la prise de décision financière ?

3. Objectif général

Concevoir et réaliser un système d'aide à la décision pour la prévision des recettes d'une collectivité territoriale permettant :

- l'analyse des données financières historiques ;
- la prévision fiable des recettes futures ;
- l'amélioration de la planification budgétaire ;
- l'aide à la prise de décision pour les responsables locaux ;
- une meilleure gestion des ressources financières territoriales.

4. Objectifs spécifiques

- Développer une application web de gestion des recettes territoriales ;

- Collecter et structurer les données financières historiques ;
- Concevoir un modèle de prévision des recettes ;
- Intégrer le modèle prédictif à la plateforme ;
- Mettre en place un tableau de bord décisionnel ;
- Générer des rapports budgétaires automatisés ;
- Assurer la sécurité des données financières ;
- Fournir des indicateurs d'aide à la décision pour les élus locaux.

5. Résultats attendus

- Une application web fonctionnelle de gestion des recettes ;
- Un modèle de prévision fiable des recettes territoriales ;
- Un tableau de bord décisionnel interactif ;
- Une base de données centralisée des recettes ;
- Des rapports budgétaires automatisés ;
- Une meilleure anticipation des tendances financières ;
- Un système sécurisé, fiable et évolutif.

6. Description générale du système

Le système permettra :

- la gestion centralisée des différentes catégories de recettes (taxes, impôts locaux, redevances, subventions) ;
- l'enregistrement et le suivi des recettes perçues ;
- l'analyse des historiques financiers ;
- la prévision des recettes futures à court et moyen terme ;
- la visualisation des tendances et des écarts budgétaires ;
- l'aide à la planification budgétaire annuelle ;
- la génération de rapports destinés aux décideurs locaux.

7. Utilisateurs cibles

7.1 Administrateur système

Responsable de :

- gestion globale de la plateforme ;
- gestion des comptes utilisateurs ;
- configuration du modèle de prévision ;
- supervision de la sécurité des données ;
- administration des paramètres financiers.

7.2 Responsables financiers / trésoriers

Peuvent :

- enregistrer et suivre les recettes perçues ;
- consulter les prévisions budgétaires ;
- analyser les écarts entre prévisions et réalisations ;
- générer des rapports financiers.

7.3 Élus et décideurs locaux

Peuvent :

- consulter le tableau de bord décisionnel ;
- analyser les tendances de recettes ;
- orienter les décisions budgétaires ;
- évaluer la performance financière de la collectivité.

7.4 Agents de recouvrement

Peuvent :

- saisir les données de collecte des taxes et redevances ;
- suivre l'état de recouvrement par secteur ;
- signaler les anomalies de recouvrement.

8. Fonctionnalités principales

8.1 Authentification

- inscription ;
- connexion ;
- récupération du mot de passe ;
- gestion des rôles utilisateurs.

8.2 Gestion des recettes

- gestion des catégories de recettes (taxes, impôts, redevances, subventions) ;
- enregistrement des recettes perçues ;
- suivi périodique des recouvrements.

8.3 Moteur de prévision des recettes

- analyse des données financières historiques ;
- prévision des recettes futures par catégorie et par période ;
- prise en compte des facteurs saisonniers et économiques ;
- mise à jour périodique du modèle prédictif.

8.4 Aide à la décision et tableau de bord

- visualisation des tendances de recettes ;
- comparaison entre recettes prévues et réalisées ;
- indicateurs de performance financière ;
- alertes en cas d'écarts budgétaires significatifs.

8.5 Gestion budgétaire

- planification budgétaire assistée ;
- suivi de l'exécution budgétaire ;
- génération de rapports budgétaires.

8.6 Notifications

- alertes sur les écarts de recettes ;
- rappels d'échéances de recouvrement ;

- notifications aux responsables financiers.

8.7 Rapports et statistiques

- rapports financiers périodiques ;
- statistiques comparatives entre exercices ;
- export des données et rapports.

9. Livrables attendus

- cahier des charges ;
- documentation technique ;
- diagrammes UML ;
- modèle de prévision des recettes ;
- code source ;
- base de données ;
- documentation API ;
- application web ;
- manuel utilisateur ;
- rapport de mémoire.